

CORSO DI GEOMETRIA B

Anno accademico 2003-2004

Esame dell'11 Febbraio 2004

1. Si consideri il sottospazio di $\mathbb{R}^4$

$$W\{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + y = y - z = 0\}$$

- a) Determinare una base di $W^\perp$.
 - b) Determinare, se esiste, un sottospazio V di $\mathbb{R}^4$, diverso da W , tale che $V + W^\perp = \mathbb{R}^4$.
 - c) Dire se la somma $V + W^\perp$ è necessariamente diretta.
2. Sia $\varphi : \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ l'omomorfismo associato, rispetto alle basi canoniche, alla matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- a) Determinare una base di $\ker \varphi$ e una base di $\operatorname{im} \varphi$.
 - b) Determinare, se esistono, due vettori indipendenti $v, w \in \mathbb{R}^4$ tali che $\varphi(v)$ e $\varphi(w)$ siano dipendenti.
 - c) Determinare, se esistono, due vettori linearmente dipendenti $v, w \in \mathbb{R}^4$ tali che $\varphi(v)$ e $\varphi(w)$ siano indipendenti.
3. Si consideri la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & -2 \end{pmatrix}$$

- a) Dire se la matrice A è diagonalizzabile.
- b) Dire se gli autospazi di A sono a due a due ortogonali

CORSO DI GEOMETRIA B

Esame dell'11 Febbraio 2004 - Esempi di soluzioni

1. a) Si ha $W = L(\{(1, 1, 0, 0), (0, 1, -1, 0)\})^\perp$, quindi $\dim(W) = 2 = \dim(W^\perp)$ e $W^\perp = L(\{(1, 1, 0, 0), (0, 1, -1, 0)\})$. Quindi $\{(1, 1, 0, 0), (0, 1, -1, 0)\}$ è una base di $W^\perp$.
- b) $(1, 0, 0, 0)$ non sta in W perché non ne verifica le equazioni. Dai confronti di prime e terze coordinate si deduce che $(1, 0, 0, 0)$ non sta in $L(\{(1, 1, 0, 0), (0, 1, -1, 0)\}) = W^\perp$, quindi $\{(1, 1, 0, 0), (0, 1, -1, 0), (1, 0, 0, 0)\}$ è linearmente indipendente e non genera $(0, 0, 0, 1)$; perciò $\{(1, 1, 0, 0), (0, 1, -1, 0), (1, 0, 0, 0), (0, 0, 0, 1)\}$ è linearmente indipendente, e quindi base di $\mathbb{R}^4$.
Scegliendo $V = L((1, 0, 0, 0), (0, 0, 0, 1))$, si ha $V \neq W$ (differiscono per l'elemento $(1, 0, 0, 0)$), $\dim V = \dim W = 2$ e infine $V + W^\perp = \mathbb{R}^4$.
- c) La somma $V + W^\perp$ è diretta perché $\dim(V \cap W^\perp) = \dim V + \dim W^\perp - 4 = 0$
2. a) La matrice A ha caratteristica 3, essendo le ultime tre colonne manifestamente indipendenti. I vettori da esse rappresentate sono allora una base di $\text{im } \varphi$, che ha quindi dimensione 3. Allora $\ker \varphi$ ha dimensione 1 ed è costituito dalle soluzioni del sistema

$$\begin{cases} x + z = 0 \\ 2x + y = 0 \\ y + t = 0 \end{cases}$$

Una sua base è quindi $(1, -2, -1, 2)$.

- b) Basta considerare i vettori $v = (1, 0, 0, 0)$ e $w = (1, -2, -1, 2)$. Essi sono manifestamente indipendenti, mentre non lo sono i loro corrispondenti, il secondo dei quali è nullo.
- c) Due tali vettori non esistono, perché se $av + bw = \underline{0}$, con a e b non entrambi nulli, si ha anche $a\varphi(v) + b\varphi(w) = \underline{0}$ (e a e b continuano a non essere nulli).
3. a) Il polinomio caratteristico di A è $pc(A) = X(3 - X)(3 + X)$, quindi essa ha tre autovalori distinti e quindi è diagonalizzabile.
- b) Gli autospazi sono dati dai sistemi lineari

$$\begin{cases} x + 2y = 0 \\ y + 2z = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} -2x + 2y = 0 \\ -2y + 2z = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} 2x + 2y = 0 \\ 2y + 2z = 0 \end{cases}$$

e sono quindi gli spazi $L(2, -1, \frac{1}{2})$, $L(1, 1, 1)$ e $L(1, -1, -1)$ manifestamente non ortogonali fra loro.